م. أسماء الرفاعي

تحليل عددي (المحاضرة الرابعة)

طريقة جاكوبي

نفرض أن محدد المصفوفة A لا يساوي صفر $|A| \neq 0$ وكذلك العناصر القطرية $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn} \neq 0$ وفي حالة وجود عنصر قطري مساوي للصفر يجب إعادة ترتيب المنظومة بحيث يكون $a_{ii} \neq 0$ لجميع $i = 1, 2, \ldots, n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = a$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b$$
$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = c$$

لحل هذا النظام (الشرط الضروري والكافي)

$$|A| \neq 0 \quad , \quad a_{11}, a_{22}, a_{33} \neq 0$$

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \Rightarrow |A| \neq 0$$

خطوات الحل باستخدام طريقة جاكوبي

تحقق من ترتيب المعادلات عن طريق شرط التقارب

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|$$

لابد أن يكون a_{11} أكبر معامل في المعادلة الأولى
// // a_{22} // // // الثانية
// // a_{33} // // // الثالثة

نضع a_{11}, a_{22}, a_{33} مع المتغير المضروب فيه في الطرف الأيسر والباقي في الطرف الأيمن ثم نقسم على
a_{11}
a_{22}
a_{33}

3] ~~الآن~~ تطبيق قانون جاكوبي

ليس أس تعبر عن التكرار

$$x_i^{(r+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^{n} a_{ij} x_j^{(r)} \right]$$

$r = 0, 1, 2, \ldots n$

$i = 1, 2, \ldots m$

4] شرط التوقف

$$|x^{(r+1)} - x^{(r)}| \leq \varepsilon$$

ملاحظة

ممكن أن يعطى كود التكرارات ونتوقف عند عدد التكرارات $r = 0, 1, 2, \ldots$

مثال

حل نظام المعادلات الخطية التالية باستخدام طريقة جاكوبي عندما تكون القيم الابتدائية

$$x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} =$$

$$x^{(0)} = [x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)}] = [0, 0, 0]$$

$$11x_1 + 2x_2 - x_3 = 15$$

$$x_1 + 10x_2 + 2x_3 = 16$$

$$2x_1 + 3x_2 - 8x_3 = 1$$

والثلاث تكرارات وستة أرقام عشرية

$r = 0, 1, 2$

الحل

أول خطوة شرط التقارب

1] $|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|$ $\quad i = 1, 2, \ldots m$

$|a_{11}| > |a_{12}| + |a_{13}|$

$|11| > |2| + |-1| \Rightarrow 11 > 3$ ✓

$|a_{22}| > |a_{21}| + |a_{23}|$

$|10| > |1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$ ✓

$|a_{33}| > |a_{31}| + |a_{32}|$

$|-8| > |2| + |3| \Rightarrow 8 > 5$ ✓

∴ يتحقق شرط التقارب

2] $x_1^{(r+1)} = \frac{1}{a_{11}} \left[a - a_{12} x_2^{(r)} - a_{13} x_3^{(r)} \right]$

$= \frac{1}{11} \left[15 - 2x_2^{(r)} + x_3^{(r)} \right]$ ✓

$x_2^{(r+1)} = \frac{1}{a_{22}} \left[b - a_{21} x_1^{(r)} - a_{23} x_3^{(r)} \right]$

$= \frac{1}{10} \left[16 - x_1^{(r)} - 2x_3^{(r)} \right]$ ✓

$x_3^{(r+1)} = \frac{1}{a_{33}} \left[c - a_{31} x_1^{(r)} - a_{32} x_2^{(r)} \right]$

$= \frac{1}{-8} \left[1 - 2x_1^{(r)} - 3x_2^{(r)} \right]$ ✓

$= \frac{1}{8} \left[-1 + 2x_1^{(r)} + 3x_2^{(r)} \right]$ ✓

$\boxed{r=0}$

$$x_1^{(0+1)} = x_1^{(1)} = \frac{1}{11}\left[15 - 2x_2^{(0)} + x_3^{(0)}\right]$$

$$= \frac{1}{11}\left[15 - 0 + 0\right] = \frac{15}{11} = 1.363636$$

$$x_2^{(0+1)} = x_2^{(1)} = \frac{1}{10}\left[16 - x_1^{(0)} - x_2^{(0)}\right]$$

$$= \frac{1}{10}\left[16 - 0 - 0\right] = \frac{16}{10} = 1.6$$

$$x_3^{(0+1)} = x_3^{(1)} = \frac{1}{8}\left[-1 + 2x_1^{(0)} + 3x_2^{(0)}\right]$$

$$= \frac{1}{8}\left[-1 + 0 + 0\right] = \frac{-1}{8} = -0.125$$

$$x^{(1)} = \left[1.363636,\ 1.6,\ -0.125\right]$$

$\boxed{r=1}$

$$x_1^{(1+1)} = x_1^{(2)} = \frac{1}{11}\left[15 - 2x_2^{(1)} + x_3^{(1)}\right]$$

$$= \frac{1}{11}\left[15 - 2(1.6) + (-0.125)\right]$$

$$= 1.061364$$

$$x_2^{(1+1)} = x_2^{(2)} = \frac{1}{10}\left[16 - x_1^{(1)} - x_3^{(1)}\right]$$

$$= \frac{1}{10}\left[16 - (1.363636) - (-0.125)\right]$$

$$= 1.488636$$

$$x_3^{(1+1)} = x_3^{(2)} = \frac{1}{8}\left[-1 + 2x_1^{(1)} + 3x_2^{(1)}\right]$$

$$= \frac{1}{8}\left[-1 + 2(1.363636) + 3(1.6)\right]$$

$$= 0.8159091$$

$$x^{(2)} = \left[1.061364,\ 1.488636,\ 0.8159091\right]$$

$\boxed{r = 2}$

$$x_1^{(2+1)} = x_1^{(3)} = \frac{1}{11}\left[15 - 2x_2^{(2)} + x_3^{(2)}\right]$$

$$= \frac{1}{11}\left[15 - 2(1.488636) + 0.8159091\right]$$

$$= 1.167149$$

$$x_2^{(2+1)} = x_2^{(3)} = \frac{1}{10}\left[16 - x_1^{(2)} - x_3^{(2)}\right]$$

$$= \frac{1}{10}\left[16 - 1.061364 - 0.8159091\right]$$

$$= 1.330682$$

$$x_3^{(2+1)} = x_3^{(3)} = \frac{1}{8}\left[-1 + 2x_1^{(2)} + 3x_2^{(2)}\right]$$

$$= \frac{1}{8}\left[-1 + 2(1.081364) + 3(1.488636)\right]$$

$$= 0.69857$$

$$x^{(3)} = [1.67149, 1.330682, 0.69857]$$

التكرار الثالث المطلوب